

CORRIGÉ

Matrices et systèmes linéaires

Exercice 9

Partie A.

1) Calculer $Q \times P$.

Méthode : le produit d'une matrice 3×3 par une colonne 3×1 est une colonne 3×1 : chaque ligne de Q est multipliée terme à terme par P , puis sommée.

Calculons $Q \times P$ ligne par ligne.

$$\text{Ligne 1 : } 20 \times 5 + 30 \times 2,5 + 10 \times 4 = 100 + 75 + 40 = 215$$

$$\text{Ligne 2 : } 20 \times 5 + 10 \times 2,5 + 40 \times 4 = 100 + 25 + 160 = 285$$

$$\text{Ligne 3 : } 30 \times 5 + 20 \times 2,5 + 30 \times 4 = 150 + 50 + 120 = 320$$

$$Q \times P = \begin{pmatrix} 215 \\ 285 \\ 320 \end{pmatrix}$$

2) a) Calculer $\det(A)$; en déduire que A est inversible.

Développons $\det(A)$ suivant la première ligne (20 ; 15 ; 8) :

$$\det(A) = 20 \begin{vmatrix} 5 & 32 \\ 5 & 12 \end{vmatrix} - 15 \begin{vmatrix} 20 & 32 \\ 15 & 12 \end{vmatrix} + 8 \begin{vmatrix} 20 & 5 \\ 15 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 5 & 32 \\ 5 & 12 \end{vmatrix} = 60 - 160 = -100$$

$$\begin{vmatrix} 20 & 32 \\ 15 & 12 \end{vmatrix} = 240 - 480 = -240$$

$$\begin{vmatrix} 20 & 5 \\ 15 & 5 \end{vmatrix} = 100 - 75 = 25$$

$$\det(A) = 20 \times (-100) - 15 \times (-240) + 8 \times 25$$

$$\det(A) = -2\,000 + 3\,600 + 200$$

$$\det(A) = 1\,800 \neq 0$$

$\Rightarrow A$ est inversible

2) b) Vérifier que :

$$A^{-1} = \frac{1}{1800} \begin{pmatrix} -100 & -140 & 440 \\ 240 & 120 & -480 \\ 25 & 125 & -200 \end{pmatrix}$$

Méthode : plutôt que de calculer l'inverse, on vérifie l'égalité proposée : il suffit de montrer que $A \times B = 1800 I_3$, où B est la matrice donnée.

Posons $B = \begin{pmatrix} -100 & -140 & 440 \\ 240 & 120 & -480 \\ 25 & 125 & -200 \end{pmatrix}$ et calculons $A \times B$.

$$\text{Ligne 1 : (20 ; 15 ; 8)}$$

$$-2\,000 + 3\,600 + 200 = 1\,800$$

$$-2\,800 + 1\,800 + 1\,000 = 0$$

$$8\,800 - 7\,200 - 1\,600 = 0$$

Ligne 2 : (20 ; 5 ; 32)

$$-2\,000 + 1\,200 + 800 = 0$$

$$-2\,800 + 600 + 4\,000 = 1\,800$$

$$8\,800 - 2\,400 - 6\,400 = 0$$

Ligne 3 : (15 ; 5 ; 12)

$$-1\,500 + 1\,200 + 300 = 0$$

$$-2\,100 + 600 + 1\,500 = 0$$

$$6\,600 - 2\,400 - 2\,400 = 1\,800$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 1800 & 0 & 0 \\ 0 & 1800 & 0 \\ 0 & 0 & 1800 \end{pmatrix} = 1800 I_3$$

Divisons les deux membres par 1 800 :

$$A \times \frac{1}{1800} B = I_3$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{1800} B \quad \checkmark$$

Partie B.

1) Interpréter $Q \times P$: donner le coût mensuel de chaque fournisseur, puis le coût total.

Dans Q , la ligne i donne les quantités (en tonnes) achetées à F_i ; dans P , les prix par tonne (en milliers de dinars).

Le coefficient de rang i de $Q \times P$ est donc le coût mensuel du fournisseur F_i , en milliers de dinars.

F_1 : 215 milliers de dinars, soit 215 000 D

F_2 : 285 milliers de dinars, soit 285 000 D

F_3 : 320 milliers de dinars, soit 320 000 D

Additionnons pour obtenir le coût total :

$$215 + 285 + 320 = 820 \text{ milliers de dinars}$$

$$\text{Coût total} = 820\,000 \text{ D}$$

$$2) \text{ a) Montrer que la situation se traduit par le système } (S) : \begin{cases} 20x + 15y + 8z = 120 \\ 20x + 5y + 32z = 140 \\ 15x + 5y + 12z = 80 \end{cases}$$

Exprimons d'abord la hausse du prix d'une tonne de chaque matière, en dinars.

$$M_1 : 5\,000 \times \frac{x}{100} = 50x$$

$$M_2 : 2\,500 \times \frac{y}{100} = 25y$$

$$M_3 : 4\,000 \times \frac{z}{100} = 40z$$

Traduisons la hausse de la facture de F_1 , qui achète 20 t de M_1 , 30 t de M_2 et 10 t de M_3 :

$$20 \times 50x + 30 \times 25y + 10 \times 40z = 6\,000$$

$$1\,000x + 750y + 400z = 6\,000$$

$$\text{En divisant par 50 : } 20x + 15y + 8z = 120$$

De même pour F_2 (20 t, 10 t, 40 t) :

$$1\,000x + 250y + 1\,600z = 7\,000, \text{ d'où } (\div 50) \quad 20x + 5y + 32z = 140$$

De même pour F_3 (30 t, 20 t, 30 t) :

$$1\,500x + 500y + 1\,200z = 8\,000, \text{ d'où } (\div 100) \quad 15x + 5y + 12z = 80$$

⇒ la situation se traduit bien par le système (S) ✓

2) b) Résoudre (S) par un calcul matriciel.

Observons que la matrice des coefficients de (S) est exactement A.

Le système s'écrit donc $AX = C$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 120 \\ 140 \\ 80 \end{pmatrix}$.

A est inversible, donc $X = A^{-1}C = \frac{1}{1800} B C$.

Calculons $B C$ ligne par ligne :

$$-12\,000 - 19\,600 + 35\,200 = 3\,600$$

$$28\,800 + 16\,800 - 38\,400 = 7\,200$$

$$3\,000 + 17\,500 - 16\,000 = 4\,500$$

$$X = \frac{1}{1800} \begin{pmatrix} 3600 \\ 7200 \\ 4500 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2,5 \end{pmatrix}$$

$$x = 2 ; \quad y = 4 ; \quad z = 2,5$$

Vérifions dans les trois équations :

$$40 + 60 + 20 = 120 \quad \checkmark ; \quad 40 + 20 + 80 = 140 \quad \checkmark ; \quad 30 + 20 + 30 = 80 \quad \checkmark$$

⇒ les hausses sont : $M_1 : +2\%$; $M_2 : +4\%$; $M_3 : +2,5\%$